

《大学物理 II》期末考试卷 (B) 2014.6

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数 一 二 三 总分 得分 1234 _____

一、选择题 [每题 2 分, 共 30 分]

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

1234567891011121314151. 一质点沿 x 轴运动, t 时刻的坐标为 (m) , 则第 2 秒内的位移为

A. 2 m B. -0.5 m C. 1 m D. -2.5 m

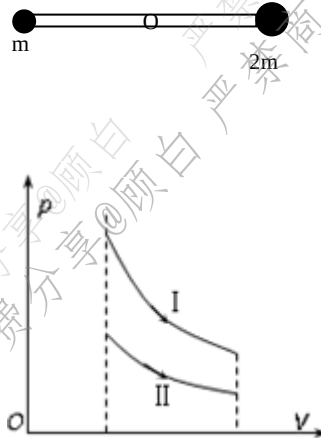
2. 一质点受力 (SI 制) 作用, 沿 x 轴正方向运动, 从 $x=0$ 到 $x=2m$ 过中, 力 F 做功为

A. 8 J B. 12 J C. 16 J D. 24 J

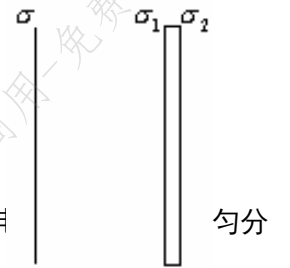
3. 一长为 L 、质量为 m 的匀质细杆, 两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球, 此系统可绕通过细杆中点 O 且与细杆垂直的水平光滑轴转动, 在水平位置时, 系统的角加速度为

A. B. C. D.

4. 如图所示的是两个不同温度的等温过程, 则

A. I 过程的温度高, I 过程的吸热多.
B. I 过程的温度高, II 过程的吸热多.
C. II 过程的温度高, I 过程的吸热多.
D. II 过程的温度高, II 过程的吸热多.

5. 已知为单位体积内的分子数, 为麦克斯韦速率分布函数, 则表示

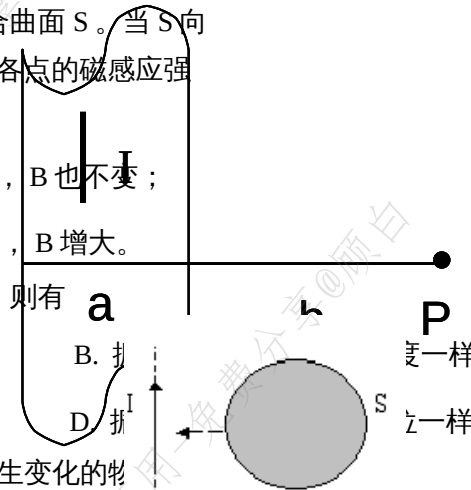
A. 速率附近, 区间内的分子数
B. 单位体积内速率在区间内的分子数
C. 速率附近, 区间内的分子数占总分子数的比率
D. 单位时间内碰到单位器壁上, 速率在区间内的分子数6. 如图, 一无限大均匀带电平面附近放置一与之平行的无限大不带电平面导体板。已知带电平面的电荷面密度为 σ , 则导体板两表面的感应电荷面密度和分别为A. $=$ $=$ B. $=$ $=$
C. $=$ $=$ D. $=$ $=$ 7. 如图所示, 有一“无限长”通电流的扁平铜片, 宽度为 a , 厚度不计, 电流 I 均匀分布。在铜片外与铜片共面、离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度的大小为A. B.
C. D.8. 如图所示, 在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面 S 。当 S 向长直导线靠近时, 穿过 S 面的磁通量 Φ 和面 S 上各点的磁感应强度的大小 B 的变化将是A. Φ 增大, B 也增大; B. Φ 不变, B 也不变;
C. Φ 增大, B 不变; D. Φ 不变, B 增大。

9. 在某介质中, 波源做简谐振动, 产生平面简谐波, 则有

A. 振动的周期与波动的周期一样;
B. 振动的方向与波动的方向始终一样;
C. 振动的方向与波动的方向始终一样;
D. 振动的方向与波动的方向始终一样;

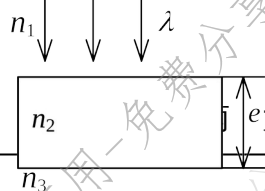
10. 一弹簧振子作简谐运动, 若将振幅加大一倍, 发生变化的物理量是

A. 周期 B. 频率 C. 总能量 D. 机械能



考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 物理 命题教师 命题时间 2014.5 使用学期 2013-2014 第二学期 总张数 3 教研室主审核签字 _____



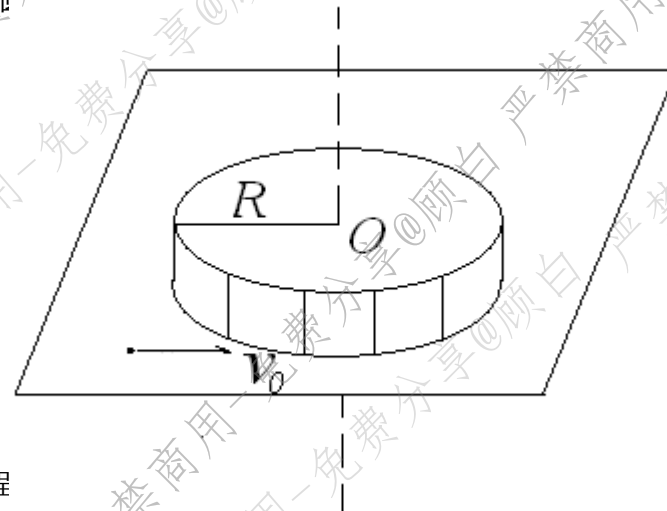
11. 如图所示，波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 e ，而且 $n_1 > n_2 > n_3$ ，则两束反射光在相遇点的相位差为
- A. $4\pi n_2 e / \lambda$ B. $2\pi n_2 e / \lambda$
 C. $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$ D. $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$
12. 在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中的光程比相同厚度的空气的光程大 3λ ，则屏上原来的明纹处
- A. 仍为明纹 B. 变为暗纹
 C. 既非明纹也非暗纹 D. 无法确定
13. 将一束光强为 I_0 的自然光入射到两块互相正交的偏振片上，则出射光强为
- A. I_0 B. $I_0/2$ C. $I_0/4$ D. 0
14. 波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的光垂直入射到缝宽 $d = 2 \times 10^{-4}\text{cm}$ 的单缝上，则中央明纹的半角宽度为
- A. 2° B. 3° C. 4° D. 5°
15. 一电子以速度 v_1 运动，其动能 E_k 与动量 p_1 的关系为
- A. $2E_k$ B. $2\hbar v_1 - E_k$ C. $\hbar v_1 - E_k$ D. $\hbar v_1 + E_k$
16. 一质量为 m 的粒子，其动能 E_k 与动量 p 的关系为
- A. $2E_k$ B. $2\hbar v_1 - E_k$ C. $\hbar v_1 - E_k$ D. $\hbar v_1 + E_k$
17. 一质量为 m 的粒子，其动能 E_k 与动量 p 的关系为
- A. $2E_k$ B. $2\hbar v_1 - E_k$ C. $\hbar v_1 - E_k$ D. $\hbar v_1 + E_k$
18. 一质量为 m 的粒子，其动能 E_k 与动量 p 的关系为
- A. $2E_k$ B. $2\hbar v_1 - E_k$ C. $\hbar v_1 - E_k$ D. $\hbar v_1 + E_k$
19. 一质量为 m 的粒子，其动能 E_k 与动量 p 的关系为
- A. $2E_k$ B. $2\hbar v_1 - E_k$ C. $\hbar v_1 - E_k$ D. $\hbar v_1 + E_k$
20. 一质量为 m 的粒子，其动能 E_k 与动量 p 的关系为
- A. $2E_k$ B. $2\hbar v_1 - E_k$ C. $\hbar v_1 - E_k$ D. $\hbar v_1 + E_k$

2. 一质点以半径 r 作圆周运动，质点沿圆周所经历的路程为 s ，则其在任一时间 t 内的平均速度为_____。
3. 一颗卫星沿椭圆轨道绕地球运动，卫星在远地点 A 和近地点 B 的角速度之比为_____。（填大于，等于或小于）
4. 一理想卡诺热机在温度 300K 和 400K 的两个热源之间工作。若把高温热源温度提高 100K ，则其效率可提高为原来的_____倍。
5. 一温度为 T 的刚性水分子理想气体的平均能量为_____。
6. 一半径为 R 的圆环，均匀带电 Q ，若把点电荷 q 从无穷远处（设无穷远处电势为零）移到圆心 O 点处，电场力做功为_____。
7. 一“无限长”直导线载有电流 I ，如图，若电流 I 线性增长，则位于导线平面内的一矩形导体线圈中感应电流的方向为_____。（填顺时针或逆时针）
8. 自然光从空气连续射入介质 A 和 B 中。入射角为 60° 时，得到的反射光 R_A 和 R_B 都是完全偏振光（振动方向垂直于入射面），由此可知，介质 A 和 B 的折射率之比为_____。
9. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，已知原点 O 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t)$ 。若波速为 u ，则该波的波动方程为：_____。
10. 在康普顿效应中，波长为 λ 的入射光子与静止的自由电子碰撞后又反向弹回，而散射光子的波长变为 λ' ，则反冲电子获得的动能为_____。

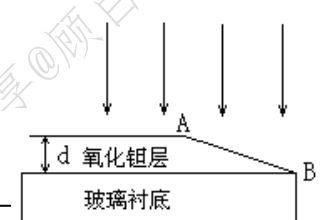
三、计算题〔每题各 10 分，共计 40 分〕

1. 一质量为 M 的均质圆盘，半径为 R ，放在一粗糙水平面上，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，如图所示。（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩，圆盘所受的摩擦力矩为 τ ）求

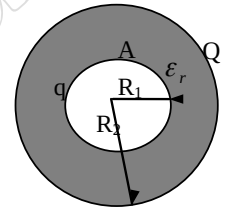
- (1) 子弹击中圆盘后盘所获得的角速度；
- (2) 经过多少时间后圆盘停止转动？



2. 如图，1mol 氧气经 ABC 的循环过程，CA 为等体过程，求其循环效率。



3. 一均匀带电导体球，半径为 R_1 ，带电 $+q$ ，外有一同心均匀导体球壳 B，半径 R_2 ，带电 $+Q$ ，A、B 间充满相对电容率为 ϵ_r 的电介质，如图，求：(1) 整个空间电场强度分布；(2) 导体球 A 与球壳 B 的电势差。



4. 如图所示，沉积在玻璃 ($n_1=1.5$) 衬底上的二氧化钛 ($n=2.20$) 薄层从 A 到 B 厚度递减到零，从而形成一劈尖。为测定二氧化钛薄层的厚度 d ，用波长为 λ 的氦-氖激光垂直照射到薄层上，观察到楔形部分共出现 11 条暗纹。且 A 处恰好为一暗纹位置。(1) B 点处为明纹还是暗纹？(2) 二氧化钛薄层的厚度 d 是多少？